



République Du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi
Ministère de l'Éducation nationale



INSPECTION D'ACADEMIE DE PIKINE-GUEDIAWAYE

EVALUATIONS STANDARDISEES DU SECOND SEMESTRE 2024-2025

Classe de TS₁

Epreuve de mathématiques

Durée : 4h

EXERCICE 1 : (5 points)

On précise que les questions sont indépendantes.

1. Trouver toutes les paires d'entiers naturels non nuls a et b

$$\text{tels que : } \begin{cases} \text{PPCM}(a, b) + 3\text{PGCD}(a, b) = 276 \\ 10 < \text{PGCD}(a, b) < 30 \end{cases} \quad (1\text{pt})$$

2. Déterminer tous les entiers relatifs x et y tels que : $37x + 23y = 1$. (1pt)

3. Résoudre dans $\mathbb{N}$, $2^n + 3^n \equiv 0 [7]$. (1pt)

4. Trouver suivant les valeurs de l'entier naturel n le reste de la division par 11 du nombre $a = 10^{2n+4} - 2 \times 10^{n+2} + 1$. (1pt)

5. Trouver les deux derniers chiffres de $7^{(9^{(9^9)})}$ (1pt)

EXERCICE 2 : (4 points)

On considère la courbe paramétrée définie par les équations ; $\begin{cases} x(t) = a \cos^3 t \\ y(t) = a \sin^3 t \end{cases}$

1. a) Calculer $x(t + 2\pi)$ et $y(t + 2\pi)$ puis conclure. (0,25pt)

- b) Calculer $x(t + \pi)$ et $y(t + \pi)$ puis conclure. (0,25pt)

- c) Calculer $x(-t)$ et $y(-t)$ puis conclure. (0,25pt)

- d) Calculer $x(\frac{\pi}{2} - t)$ et $y(\frac{\pi}{2} - t)$ puis conclure. (0,25pt)

2. Avec les conclusions de la question 1., on peut faire l'étude pour t appartenant à $[0 ; \frac{\pi}{4}]$.

- a) Dresser le tableau de variations conjointes. (2pts)

- b) Construire la courbe pour $a = 2$. (1pt)

PROBLEME : (11 points)

PARTIE A

Soit S l'ensemble des fonctions numériques f d'une variable réelle dérivables sur $] -2 ; +\infty[$ et vérifiant la relation : $\forall x \in] -2 ; +\infty[, (2+x)f'(x) + f(x) = 1 + \ln(2+x)$.

1. Soit f un élément de S , g la fonction dérivable sur l'intervalle $] -2 ; +\infty[$ et définie par $g(x) = (2+x)f(x)$.

a) Démontrer que g est une primitive sur l'intervalle $] -2 ; +\infty[$ de la fonction h définie par

$$h(x) = 1 + \ln(2 + x) \quad (0,5pt)$$

b) Réciproquement, g_1 est une primitive de la fonction h sur $] -2 ; +\infty[$, démontrer que la fonction t

$$\text{définie par : } \forall t \in] -2 ; +\infty[, t(x) = \frac{g_1(x)}{2+x} \text{ est un élément de } S. \quad (0,5pt)$$

2. A l'aide d'une intégration par parties déterminer l'ensemble des primitives de h sur $] -2 ; +\infty[$.

En déduire l'ensemble S (0,5pt + 0,25 pt)

PARTIE B

1. On considère l'ensemble des fonctions $f_k : x \mapsto \ln(2 + x) + \frac{k}{2+x}$ dérivable sur l'intervalle $] -2 ; +\infty[$

où k est un paramètre réel.

a) Calculer suivant les valeurs de k les limites de f_k aux bornes de son ensemble de définition $D_{f_k} =] -2 ; +\infty[$. (0,5pt)

b) Etudier le sens de variations de f_k et dresser son tableau de variation suivant les valeurs de k . (0,75pt + 0,75pt)

c) Dans un même repère orthogonal $(O, \vec{i}, \vec{j})$ avec $\|\vec{i}\| = 1\text{cm}$ et $\|\vec{j}\| = 2\text{cm}$, tracer les courbes respectives des fonctions f_{-2} , f_0 et f_1 . (1pt)

2. $\forall t \in \mathbb{R}$ et $\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0; 1\}$ on pose : $Q_{n-2}(t) = -t + (1+t)^2 + \dots + (-1)^{n-2}(1+t)^{n-2}$

a) Démontrer que : $\forall t \in \mathbb{R} \setminus \{-2\}$, $Q_{n-2}(t) = \frac{1 - (-1)^{n-1}(1+t)^{n-1}}{2+t}$ puis en déduire que

$$\frac{1}{2+t} = -t + (1+t)^2 + \dots + (-1)^{n-2}(1+t)^{n-2} + \frac{(-1)^{n-1}(1+t)^{n-1}}{2+t}.$$

(0,75pt + 0,75pt)

b) Démontrer que : $\forall x \in] -1 ; 0[$, $f_0(x) = P_{n-1}(x) + (-1)^{n-1} \int_{-1}^x \frac{(1+t)^{n-1}}{2+t} dt$ où $P_{n-1}(x)$ est un polynôme que l'on précisera. (0,75pt)

3. On considère la fonction ϕ définie par $\phi(x) = \begin{cases} \frac{f_0(x)}{x+1} & \text{si } x \in] -1 ; 0[\\ 1 & \text{si } x = -1 \end{cases}$

a) Démontrer que $\forall x \in [-1; 0]$, $\int_{-1}^x \frac{(1+t)^{n-1}}{2+t} dt \leq \frac{1}{n}$. (0,75pt)

b) Utiliser la question 2) b) pour démontrer que : $\forall x \in] -1 ; 0[$ $\left| \phi(x) - \frac{P_{n-1}(x)}{x+1} \right| \leq \frac{1}{n(x+1)}$. (0,5pt)

c) Démontrer que :

$$\int_{-1+\frac{1}{n}}^0 \phi(x) dx + \frac{1}{n} \ln\left(\frac{1}{n}\right) + S_n\left(-1 + \frac{1}{n}\right) \leq S_n(0) \leq \int_{-1+\frac{1}{n}}^0 \phi(x) dx - \frac{1}{n} \ln\left(\frac{1}{n}\right) + S_n\left(-1 + \frac{1}{n}\right)$$

$$\text{où } S_n(x) = x - \frac{1}{2^2}(1+x)^2 + \frac{1}{3^2}(1+x)^3 \dots + (-1)^{n-2} \frac{(1+x)^{n-1}}{(n-1)^2}, \quad n \geq 2 \quad (0,75\text{pt})$$

PARTIE C

Soit $\psi_n(x) = \sum_{i=0}^{2n-1} (-1)^i (1+x)^i$

1. Démontrer par récurrence que, $\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, \forall x \in]-2; +\infty[$

$$f'_0(x) = \psi_n(x) + \frac{(1+x)^{2n}}{2+x}. \quad (0,5\text{pt})$$

2. Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq \int_{-1}^0 \frac{(1+x)^{2n}}{2+x} dx \leq \frac{1}{2n+1}$.

3. On considère la suite (U_n) définie par : $\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, U_n = \sum_{i=1}^n \frac{(-1)^{i+1}}{i}$. (0,5pt)

a) Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, f_0(0) = U_n + \int_{-1}^0 \frac{(1+x)^{2n}}{2+x} dx$. (0,5pt)

b) En déduire la limite de la suite (U_n) . (0,5pt)